

# 澳門四高校聯合入學考試·數學科專題突破 100 分鐘 限時練習工作紙

## Topic 02: 微積分極值與定積分應用（教師詳解與評分細則版）

考試科目：數學科（正卷 + 附加卷選修高階）

建議作答時間：100 分鐘

試卷滿分：100 分

版本屬性：教師培優版（含全題型官方標準分步評分細則 M/A/B、易錯警示、四校聯考秒殺速解訣竅）

---

### 【命題藍圖與考情剖析】

- **專題定位：**澳門四校聯考數學附加卷最穩定壓軸核心（A-Q02 微積分綜合 20 分）+ 正卷函數閉區間極值（M-Q04）與幾何應用。
- **能力層級分佈：**
  - 基礎理解與運算求解（Level 1~2）：題 01、題 02、題 03（佔 15%）
  - 綜合轉換與幾何表徵（Level 3~4）：題 04、題 05、題 06、題 07、題 08（佔 45%）
  - 深度推理與極值論證（Level 4~5）：題 09、題 10（佔 40%）
- **評分標準約定：**
  - **【M 分】（Method Mark）：**推導方法分。依據正確概念列出關鍵關係式或方法步驟。
  - **【A 分】（Accuracy Mark）：**計算準確分。在方法正確前提下數值或化簡結果正確。
  - **【B 分】（Independent Mark）：**獨立步驟分。幾何性質辨識或結論獨立得分。

---

## 第一部分：單項選擇題（共 6 題，每題 5 分，共 30 分）

### 題 01（難度：Level 1.5 分）

已知曲線  $y = x^3 - 4x + 1$  在點  $P(2,1)$  處的切線方程為（ ）。

- (A)  $8x - y - 15 = 0$
- (B)  $8x + y - 17 = 0$
- (C)  $4x - y - 7 = 0$
- (D)  $8x - y + 15 = 0$
- (E)  $x - 8y + 6 = 0$

- **【標準答案】(A)**
- **【核心考點】** 導數幾何意義、曲線切線點斜式方程。

- **【規範解析】**

對曲線方程求導：

$$y' = \frac{dy}{dx} = 3x^2 - 4$$

在切點  $P(2,1)$  處，切線斜率為：

$$k = y'(2) = 3(2)^2 - 4 = 12 - 4 = 8$$

由點斜式，切線方程為：

$$y - 1 = 8(x - 2) \Rightarrow y - 1 = 8x - 16 \Rightarrow 8x - y - 15 = 0$$

故正確選項為 **(A)**。

- **【干擾項剖析】**

- 選項 (B) 移項符號弄反；
- 選項 (C) 求導誤算為  $2x - 4$  或斜率算錯；
- 選項 (D) 常數項符號算錯。

## 題 02（難度：Level 2.5 分）

已知函數  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$ ，則該函數圖形的反曲點（Inflection Point）坐標為（ ）。

- (A) (1,6)
- (B) (2,4)
- (C) (3,2)
- (D) (2,2)
- (E) (0,2)

- **【標準答案】(B)**

- **【核心考點】** 二階導數判別凹凸性、反曲點坐標判定。

- **【規範解析】**

求函數的一階導數與二階導數：

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$$

$$f''(x) = 6x - 12$$

令  $f''(x) = 0$ ，得：

$$6x - 12 = 0 \Rightarrow x = 2$$

檢驗凹凸性變化：

- 當  $x < 2$  時， $f''(x) < 0$ ，曲線凸向向上（Concave down）；
- 當  $x > 2$  時， $f''(x) > 0$ ，曲線凹向向上（Concave up）。因此  $x = 2$  確為反曲點的橫坐標。

計算對應的縱坐標：

$$f(2) = 2^3 - 6(2)^2 + 9(2) + 2 = 8 - 24 + 18 + 2 = 4$$

所以反曲點坐標為 (2,4)。

故正確選項為 **(B)**。

- **【干擾項剖析】**

- 選項 (A) 與 (C) 分別為局部極大值點 (1,6) 與局部極小值點 (3,2)，誤將極值點當作反曲點；

- 選項 (E) 為  $y$  軸截距點  $(0,2)$ 。

---

### 題 03 (難度：Level 2·5 分)

定積分  $\int_0^2 (3x^2 - 2x + 1) dx$  的值為 ( )。

- (A) 4
- (B) 5
- (C) 6
- (D) 7
- (E) 8

- **【標準答案】(C)**
- **【核心考點】** 牛頓-萊布尼茨公式、多項式不定積分基本公式。
- **【規範解析】**

求被積函數的原函數：

$$\int (3x^2 - 2x + 1) dx = x^3 - x^2 + x + C$$

代入積分上下限：

$$\begin{aligned}\int_0^2 (3x^2 - 2x + 1) dx &= [x^3 - x^2 + x]_0^2 = (2^3 - 2^2 + 2) - (0^3 - 0^2 + 0) = (8 - 4 + 2) - 0 \\ &= 6\end{aligned}$$

故正確選項為 (C)。

- **【干擾項剖析】**
  - 選項 (A) 誤將  $-x^2$  算成  $-2x^2$ ；
  - 選項 (D) 或 (E) 積分係數弄錯。

---

### 題 04 (難度：Level 3·5 分)

設函數  $f(x) = xe^{-x}$ ，則函數  $f(x)$  在閉區間  $[0,2]$  上的最大值為 ( )。

- (A) 1
- (B)  $\frac{1}{e}$
- (C)  $\frac{2}{e^2}$
- (D)  $e$
- (E) 0

- **【標準答案】(B)**
- **【核心考點】** 乘積求導法則、閉區間函數絕對最值論證。
- **【規範解析】**

利用乘積求導法則求導：

$$f'(x) = (x)'e^{-x} + x(e^{-x})' = 1 \cdot e^{-x} + x(-e^{-x}) = (1 - x)e^{-x}$$

因為指數函數  $e^{-x} > 0$  恆成立，令  $f'(x) = 0$ ，解得唯一駐點：

$$x = 1 \in [0,2]$$

討論在閉區間  $[0,2]$  上的單調性：

- 當  $x \in [0,1)$  時， $f'(x) > 0$ ， $f(x)$  單調遞增；

- 當  $x \in (1, 2]$  時， $f'(x) < 0$ ， $f(x)$  單調遞減。因此， $f(x)$  在  $x = 1$  處取得極大值，且為區間上的唯一極值：

$$f(1) = 1 \cdot e^{-1} = \frac{1}{e}$$

比較端點值：

$$f(0) = 0, \quad f(2) = 2e^{-2} = \frac{2}{e^2}$$

因為  $e > 2 \Rightarrow \frac{2}{e^2} < \frac{e}{e^2} = \frac{1}{e}$ ，故最大值為  $\frac{1}{e}$ 。

故正確選項為 (B)。

### 題 05 (難度：Level 3·5 分)

若函數  $g(x) = \int_1^x (2t - 3) dt$ ，則曲線  $y = g(x)$  在  $x = 3$  處的切線斜率為 ( )。

- (A) 0  
(B) 1  
(C) 2  
(D) 3  
(E) 4

- 【標準答案】(D)

- 【核心考點】變上限積分求導公式  $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$ 。

- 【規範解析】

由微積分基本定理，變上限積分的導數等於被積函數以上限變量代入：

$$g'(x) = \frac{d}{dx} \left[ \int_1^x (2t - 3) dt \right] = 2x - 3$$

在  $x = 3$  處，切線斜率即為導數值：

$$k = g'(3) = 2(3) - 3 = 6 - 3 = 3$$

故正確選項為 (D)。

- 【干擾項剖析】

- 選項 (A) 誤將定積分算出來再令其為 0；
- 選項 (C) 誤將導數當作斜率為常數 2。

### 題 06 (難度：Level 3·5 分)

拋物線  $y = 4 - x^2$  與直線  $y = x + 2$  所圍成的平面封閉圖形的面積為 ( )。

- (A)  $\frac{9}{2}$   
(B)  $\frac{7}{2}$   
(C)  $\frac{16}{3}$   
(D)  $\frac{27}{6}$   
(E) 5

- 【標準答案】(A)

- 【核心考點】兩曲線交點坐標求法、定積分求解封閉區域面積。

• **【規範解析】**

聯立拋物線與直線方程求交點橫坐標：

$$4 - x^2 = x + 2 \Rightarrow x^2 + x - 2 = 0 \Rightarrow (x + 2)(x - 1) = 0$$

解得交點橫坐標為  $x_1 = -2, x_2 = 1$ 。

在區間  $[-2, 1]$  上，拋物線在直線上方：

$$4 - x^2 \geq x + 2$$

所圍成的平面封閉圖形面積為：

$$S = \int_{-2}^1 [(4 - x^2) - (x + 2)] dx = \int_{-2}^1 (2 - x - x^2) dx$$

計算定積分：

$$S = \left[ 2x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_{-2}^1$$

代入上限  $x = 1$ ：

$$2(1) - \frac{1^2}{2} - \frac{1^3}{3} = 2 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{7}{6}$$

代入下限  $x = -2$ ：

$$2(-2) - \frac{(-2)^2}{2} - \frac{(-2)^3}{3} = -4 - 2 + \frac{8}{3} = -6 + \frac{8}{3} = -\frac{10}{3} = -\frac{20}{6}$$

兩者相減：

$$S = \frac{7}{6} - \left( -\frac{20}{6} \right) = \frac{27}{6} = \frac{9}{2}$$

故正確選項為 **(A)**。

## 第二部分：簡答與計算題（共 2 題，每題 15 分，共 30 分）

### 題 07（難度：Level 3·滿分 15 分）

已知三次多項式函數  $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$ 。

(a) 求導函數  $f'(x)$ ，並列表討論函數  $f(x)$  的單調遞增區間與單調遞減區間。(8 分)

(b) 求函數  $f(x)$  的局部極大值與局部極小值，並寫出對應的極值點坐標。(7 分)

#### 【規範解答與評分細則】

(a)

- 對  $f(x)$  求導並因式分解：

$$f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x^2 - 3x + 2) = 6(x - 1)(x - 2)$$

【M2A1】- 令  $f'(x) = 0$ ，解得駐點為：

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 2$$

【A1】- 列表分析  $f'(x)$  的符號與  $f(x)$  的單調性：

| $x$     | $(-\infty, 1)$ | 1   | $(1, 2)$ | 2   | $(2, +\infty)$ |
|---------|----------------|-----|----------|-----|----------------|
| $f'(x)$ | +              | 0   | -        | 0   | +              |
| $f(x)$  | ↗ 單調遞增         | 極大值 | ↘ 單調遞減   | 極小值 | ↗ 單調遞增         |

【M2】- 明確結論：

函數  $f(x)$  的單調遞增區間為  $(-\infty, 1]$  與  $[2, +\infty)$ ；

單調遞減區間為  $[1, 2]$ 。【A2】

(註：區間開閉均給滿分)

(b)

- 由 (a) 問列表分析：

當  $x = 1$  時，導數  $f'(x)$  由正變負，故  $f(x)$  在  $x = 1$  處取得局部極大值：【M1】

$$f(1) = 2(1)^3 - 9(1)^2 + 12(1) - 3 = 2 - 9 + 12 - 3 = 2$$

【A2】對應的極大值點坐標為  $(1, 2)$ 。【B1】- 當  $x = 2$  時，導數  $f'(x)$  由負變正，故  $f(x)$  在  $x = 2$  處取得局部極小值：【M1】

$$f(2) = 2(2)^3 - 9(2)^2 + 12(2) - 3 = 16 - 36 + 24 - 3 = 1$$

【A1】對應的極小值點坐標為  $(2, 1)$ 。【B1】

## 題 08 (難度：Level 4 · 滿分 15 分)

已知兩條拋物線  $C_1: y = 6x - x^2$  與  $C_2: y = x^2 - 2x$ 。

(a) 求這兩條拋物線的交點坐標。(6 分)

(b) 求這兩條拋物線所圍成的平面封閉圖形的面積。(9 分)

【規範解答與評分細則】

(a)

- 聯立兩條拋物線方程：

$$6x - x^2 = x^2 - 2x \Rightarrow 2x^2 - 8x = 0$$

【M2】- 因式分解：

$$2x(x - 4) = 0 \Rightarrow x_1 = 0, \quad x_2 = 4$$

【A2】- 代入求得對應縱坐標：

當  $x = 0$  時， $y = 0$ ，交點為  $(0, 0)$ ；

當  $x = 4$  時， $y = 6(4) - 4^2 = 24 - 16 = 8$ ，交點為  $(4, 8)$ 。

故兩拋物線交點坐標為  $(0, 0)$  與  $(4, 8)$ 。【A2】

(b)

- 判定在區間  $[0, 4]$  上的上下位置關係：

令  $h(x) = (6x - x^2) - (x^2 - 2x) = 8x - 2x^2 = 2x(4 - x)$ 。

當  $x \in (0, 4)$  時， $h(x) > 0$ ，故拋物線  $C_1$  恆在拋物線  $C_2$  的上方。【M2】- 列出定積分面積表達式：

$$S = \int_0^4 [(6x - x^2) - (x^2 - 2x)] dx = \int_0^4 (8x - 2x^2) dx$$

【M2A1】- 計算原函數：

$$\int (8x - 2x^2) dx = 4x^2 - \frac{2}{3}x^3$$

【M2】- 代入上下限數值：

$$\begin{aligned} S &= \left[ 4x^2 - \frac{2}{3}x^3 \right]_0^4 = \left( 4(4^2) - \frac{2}{3}(4^3) \right) - 0 \\ &= \left( 64 - \frac{128}{3} \right) = \frac{192 - 128}{3} = \frac{64}{3} \end{aligned}$$

【A2】

故兩拋物線所圍成的平面封閉圖形面積為  $\frac{64}{3}$ 。

### 第三部分：高階綜合壓軸題（共 2 題，每題 20 分，共 40 分）

#### 題 09（難度：Level 4·滿分 20 分）

某工廠設計製造一種無蓋長方體儲物盒。現有一張長為 15 分米、寬為 8 分米的矩形鐵皮，在它的四個角各剪去一個邊長均為  $x$  分米的小正方形，然後將四周折起焊接成一個無蓋長方體盒。

(a) 寫出  $x$  的取值範圍（定義域），並將長方體盒的容積  $V$ （單位：立方分米）表示為  $x$  的函數  $V(x)$ 。(8 分)

(b) 求函數  $V(x)$  的導數  $V'(x)$ ，並求出當剪去小正方形邊長  $x$  為何值時，該儲物盒的容積  $V$  取得最大值？求出該最大容積的精確值。(12 分)

#### 【規範解答與評分細則】

(a)

- 設剪去小正方形邊長為  $x$  分米，則折起後長方體盒的：

高為  $x$  分米；

底面長為  $15 - 2x$  分米；

底面寬為  $8 - 2x$  分米。【M2】- 由實際幾何尺寸必須大於零：

$$\begin{cases} x > 0 \\ 15 - 2x > 0 \Rightarrow x < \frac{15}{2} \\ 8 - 2x > 0 \Rightarrow x < 4 \end{cases}$$

取交集得  $x$  的定義域為： $0 < x < 4$ （或開區間  $(0, 4)$ ）。【M2A1】- 長方體容積函數為：

$$V(x) = x(15 - 2x)(8 - 2x) = x(120 - 46x + 4x^2) = 4x^3 - 46x^2 + 120x$$

【M2A1】

(b)

- 對  $V(x)$  求導並因式分解：

$$V'(x) = 12x^2 - 92x + 120 = 4(3x^2 - 23x + 30) = 4(3x - 5)(x - 6)$$

【M2A2】- 令  $V'(x) = 0$ ，解得駐點為：

$$x_1 = \frac{5}{3}, \quad x_2 = 6$$

【A2】-結合定義域  $(0,4)$  進行分析：

因為  $x_2 = 6 \notin (0,4)$ ，故在定義域內唯一的駐點為  $x = \frac{5}{3}$ 。【M2】-列表討論單調性：-當  $x \in (0, \frac{5}{3})$  時， $3x - 5 < 0$  且  $x - 6 < 0 \Rightarrow V'(x) > 0$ ， $V(x)$  單調遞增；-當  $x \in (\frac{5}{3}, 4)$  時， $3x - 5 > 0$  且  $x - 6 < 0 \Rightarrow V'(x) < 0$ ， $V(x)$  單調遞減。【M2】-因此，當  $x = \frac{5}{3}$  分米時，儲物盒的容積  $V$  取得全局最大值。【A1】-計算最大容積的精確數值：

$$\begin{aligned} V\left(\frac{5}{3}\right) &= \frac{5}{3} \left(15 - 2 \cdot \frac{5}{3}\right) \left(8 - 2 \cdot \frac{5}{3}\right) \\ &= \frac{5}{3} \left(\frac{45 - 10}{3}\right) \left(\frac{24 - 10}{3}\right) = \frac{5}{3} \cdot \frac{35}{3} \cdot \frac{14}{3} = \frac{2450}{27} \end{aligned}$$

【M2A1】

故當剪去小正方形邊長  $x = \frac{5}{3}$  分米時，容積最大，最大值為  $\frac{2450}{27}$  立方分米。

## 題 10（難度：Level 5 · 滿分 20 分）

已知函數  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ 。

(a) 求曲線  $y = f(x)$  在點  $P(3,2)$  處的切線  $l$  的方程，並求切線  $l$  與曲線  $y = f(x)$  的另一個交點  $Q$  的坐標。(8 分)

(b) 求曲線  $y = f(x)$  與切線  $l$  所圍成的平面封閉圖形的面積。(12 分)

【規範解答與評分細則】

(a)

-對函數求導：

$$f'(x) = 3x^2 - 6x$$

【M1】-在點  $P(3,2)$  處的切線斜率為：

$$k = f'(3) = 3(3^2) - 6(3) = 27 - 18 = 9$$

【A1】-由點斜式寫出切線方程：

$$y - 2 = 9(x - 3) \Rightarrow y = 9x - 27 + 2 \Rightarrow y = 9x - 25$$

【M1A1】-聯立切線方程與曲線方程求解交點：

$$x^3 - 3x^2 + 2 = 9x - 25 \Rightarrow x^3 - 3x^2 - 9x + 27 = 0$$

【M1】-因為直線與曲線在  $x = 3$  處相切，故多項式必有因式  $(x - 3)^2 = x^2 - 6x + 9$ ：

$$x^3 - 3x^2 - 9x + 27 = (x - 3)^2(x + 3) = 0$$

【M2】-得到另一個交點的橫坐標為  $x = -3$ 。代入切線方程：

$$y = 9(-3) - 25 = -27 - 25 = -52$$

故另一個交點坐標為  $Q(-3, -52)$ 。【A1】

(b)

- 判斷在區間  $[-3, 3]$  上曲線與切線的相對位置關係：

差值函數為  $D(x) = (x^3 - 3x^2 + 2) - (9x - 25) = (x - 3)^2(x + 3)$ 。

當  $x \in (-3, 3)$  時， $(x - 3)^2 > 0$  且  $x + 3 > 0 \Rightarrow D(x) > 0$ 。

故在區間  $[-3, 3]$  上，曲線  $y = f(x)$  始終在切線  $y = 9x - 25$  的上方。【M2】- 列出封閉圖形面積的定積分表達式：

$$S = \int_{-3}^3 [(x^3 - 3x^2 + 2) - (9x - 25)] dx = \int_{-3}^3 (x^3 - 3x^2 - 9x + 27) dx$$

【M2A1】- 利用對稱區間  $[-3, 3]$  上奇函數積分為零的性質簡化計算：

$x^3$  與  $-9x$  為奇函數，其在對稱區間上的積分為 0：

$$\int_{-3}^3 x^3 dx = 0, \quad \int_{-3}^3 (-9x) dx = 0$$

【M2】因此定積分簡化為偶函數部分：

$$S = \int_{-3}^3 (-3x^2 + 27) dx = 2 \int_0^3 (-3x^2 + 27) dx$$

【M2】- 計算原函數並代入數值：

$$S = 2[-x^3 + 27x]_0^3 = 2(-3^3 + 27(3)) = 2(-27 + 81) = 2(54) = 108$$

【M2A1】

故曲線  $y = f(x)$  與切線  $l$  所圍成的平面封閉圖形面積為 108。